

Corrigé — Examen d'entraînement LEPL1110 — Éléments Finis

Claude code

Mai 2026

Exercice 1 — Cinématique, énergie et formulation variationnelle

1.1 — Tenseur des déformations infinitésimales

(a)

$\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T)$. En 2D, en notation de Voigt :

$$\boldsymbol{\varepsilon}_V = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ 2\varepsilon_{xy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial_x u_x \\ \partial_y u_y \\ \partial_y u_x + \partial_x u_y \end{pmatrix}.$$

Les termes diagonaux mesurent les allongements relatifs, le terme hors-diagonal mesure le cisaillement.

(b)

Pour $\mathbf{u}(\mathbf{x}) = \mathbf{a} + \mathbf{R} \cdot \mathbf{x}$ avec $\mathbf{R}^T = -\mathbf{R}$: $\nabla \mathbf{u} = \mathbf{R}$, donc $(\nabla \mathbf{u})^T = \mathbf{R}^T = -\mathbf{R}$, et

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) = \frac{1}{2}(\mathbf{R} + \mathbf{R}^T) = \frac{1}{2}(\mathbf{R} - \mathbf{R}) = \mathbf{0}.$$

Fondamental : les corps rigides ne stockent aucune énergie élastique ($W(\boldsymbol{\varepsilon} = 0) = 0$). L'énergie ne mesure que les déformations réelles.

(c)

En 2D : **3 modes** (2 translations + 1 rotation). En 3D : **6 modes** (3 translations + 3 rotations).

Sans conditions de Dirichlet, la matrice de rigidité globale K est **singulière** (noyau non trivial de dimension 3 en 2D, 6 en 3D). Il faut imposer suffisamment de degrés de liberté de déplacement pour éliminer ces modes et rendre K inversible.

1.2 — Énergie élastique isotrope et décomposition volumétrique-déviatorique

(a)

Puisque $\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}} = 0$, on a $\boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}} : \mathbf{I} = 0$, donc

$$\boldsymbol{\varepsilon} : \boldsymbol{\varepsilon} = \left(\boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}} + \frac{1}{d}(\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon})\mathbf{I} \right) : \left(\boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}} + \frac{1}{d}(\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon})\mathbf{I} \right) = \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}} : \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}} + \frac{1}{d}(\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon})^2.$$

Donc $W = \mu \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}} : \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}} + \left(\frac{\mu}{d} + \frac{\lambda}{2} \right) (\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon})^2 = \mu \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}} : \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}} + \frac{\kappa}{2} (\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon})^2$, avec

$$\boxed{\kappa = \lambda + \frac{2\mu}{d}}.$$

En 3D : $\kappa = \lambda + \frac{2\mu}{3}$. Le terme déviatorique pénalise le cisaillement, le terme volumétrique pénalise les changements de volume.

(b)

Pour $\kappa \gg \mu$, tout changement de volume $\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon} \neq 0$ coûte une énergie $\sim \kappa (\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon})^2$ très grande. Les éléments P_1 ou P_2 en déplacement pur ne peuvent pas représenter exactement des champs isochores ($\nabla \cdot \mathbf{u}_h = 0$) sur un maillage donné. L'espace discret surcontraint la déformation : la solution numérique est artificiellement trop rigide (**verrouillage volumétrique**, volumetric locking).

(c)

Déformation plane : structures *épaisses* (tunnels, barrages, digues) où la déformation hors-plan est mécaniquement bloquée. Coefficient volumétrique : λ .

Contrainte plane : structures *minces* (plaques, tôles) libres dans l'épaisseur. Coefficient volumétrique effectif : $\frac{\lambda\mu}{\lambda+2\mu} < \lambda$.

La déformation plane est plus **rigide** car elle empêche les déformations hors-plan, ce qui revient à un module de compressibilité effectif plus grand. Physiquement, bloquer l'épaisseur ajoute une rigidité supplémentaire.

1.3 — Formulation variationnelle

(a)

Posons $\mathbf{u}_\eta = \mathbf{u} + \eta \mathbf{v}$. Alors $\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}_\eta) = \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) + \eta \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})$, et :

$$W(\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u} + \eta \mathbf{v})) = \frac{1}{2}(\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) + \eta \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})) : \mathbb{C} : (\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) + \eta \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})) = W(\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})) + \eta \underbrace{\mathbb{C} : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})}_{=\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u})} + O(\eta^2).$$

Donc $\delta \Pi(\mathbf{u}; \mathbf{v}) = \int_{\Omega} \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}) : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) \, dx - \int_{\Omega} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} \, dx - \int_{\Gamma_N} \mathbf{t} \cdot \mathbf{v} \, ds = 0$, soit $a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \ell(\mathbf{v})$.

(b)

Integration par parties : $\int_{\Omega} \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) \, dx = - \int_{\Omega} (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}) \cdot \mathbf{v} \, dx + \int_{\partial\Omega} (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}) \cdot \mathbf{v} \, ds$.

Puisque $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ sur Γ_D , la contribution de Γ_D s'annule. La stationnarité pour tout $\mathbf{v} \in \mathcal{V}$ donne :

$$- \int_{\Omega} (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f}) \cdot \mathbf{v} \, dx + \int_{\Gamma_N} (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} - \mathbf{t}) \cdot \mathbf{v} \, ds = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{f} & \text{dans } \Omega, \\ \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{t} & \text{sur } \Gamma_N. \end{cases}$$

Conditions essentielles ($\mathbf{u} = \mathbf{u}_D$ sur Γ_D) : imposées explicitement sur $\mathcal{U}$, non déduites de la stationnarité.

Conditions naturelles ($\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{t}$ sur Γ_N) : émergent automatiquement de $\delta\Pi = 0$, entrent dans $\ell(\mathbf{v})$.

1.4 — Élément triangulaire P_1 en 2D

(a)

Avec $\partial_x \phi_i = b_i/(2A)$ et $\partial_y \phi_i = c_i/(2A)$ constants :

$$B = \frac{1}{2A} \begin{pmatrix} b_1 & 0 & b_2 & 0 & b_3 & 0 \\ 0 & c_1 & 0 & c_2 & 0 & c_3 \\ c_1 & b_1 & c_2 & b_2 & c_3 & b_3 \end{pmatrix}. \quad (3 \times 6)$$

(b)

B est constante sur K (car ϕ_i sont affines $\Rightarrow \nabla \phi_i$ constants). Donc :

$$K^{(K)} = \int_K t B^T C B \, dx = t B^T C B \int_K dx = t A B^T C B.$$

L'intégrande étant constante, aucune quadrature numérique n'est nécessaire : l'intégrale est exacte par la simple formule $\int_K 1 \, dx = A$.

(c)

Triangle droit : $A = \frac{1}{2} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}.$

$$\begin{aligned} b_1 &= y_2 - y_3 = -1, & b_2 &= y_3 - y_1 = 1, & b_3 &= y_1 - y_2 = 0. \\ c_1 &= x_3 - x_2 = -1, & c_2 &= x_1 - x_3 = 0, & c_3 &= x_2 - x_1 = 1. \end{aligned}$$

Pour $\mathbf{r} = [1, 0, 1, 0, 1, 0]^T$:

$$B\mathbf{r} = \frac{1}{2A} \begin{pmatrix} b_1 + b_2 + b_3 \\ c_1 \cdot 0 + c_2 \cdot 0 + c_3 \cdot 0 \\ c_1 + c_2 + c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1 + 1 + 0) \\ 0 \\ (-1 + 0 + 1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

En général $\sum_i b_i = 0$ et $\sum_i c_i = 0$ (somme télescopique), donc tout champ de translation vérifie $B\mathbf{r} = \mathbf{0}$ et $K^{(K)}\mathbf{r} = tAB^TC \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$.

Exercice 2 — Incompressibilité et formulation mixte

2.1 — L'incompressibilité comme contrainte

(a)

L'énergie $W = \mu \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}} : \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}} + \frac{\kappa}{2} (\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon})^2$ est bornée si et seulement si $\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon} \rightarrow 0$ quand $\kappa \rightarrow \infty$ (sinon le terme volumétrique $\frac{\kappa}{2} (\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon})^2 \rightarrow \infty$). À la limite, les seules déformations d'énergie finie vérifient $\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) = \nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ (déformations isochores).

(b)

Le Lagrangien est : $\mathcal{L}(\mathbf{u}, p) = \int_{\Omega} \mu \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}} : \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}} \, dx - \int_{\Omega} p \, \text{tr } \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) \, dx - \ell(\mathbf{u})$.

Stationnarité en $\mathbf{u}$: $\int_{\Omega} 2\mu \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}}(\mathbf{u}) : \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}}(\mathbf{v}) \, dx - \int_{\Omega} p \, \text{tr } \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) \, dx = \ell(\mathbf{v})$.

Stationnarité en p : $\int_{\Omega} q \, \text{tr } \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) \, dx = 0$ pour tout $q \in Q = L^2(\Omega)$.

La deuxième équation **enforce la contrainte** $\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) = 0$ au sens faible. La pression p est le multiplicateur de Lagrange : elle agit comme la force nécessaire pour maintenir l'incompressibilité.

2.2 — Structure de selle

(a)

En discrétisant par $\mathbf{u}_h = \sum_i U_i \boldsymbol{\Phi}_i$ et $p_h = \sum_j P_j \psi_j$:

$$\sum_i a(\boldsymbol{\Phi}_i, \boldsymbol{\Phi}_k) U_i + \sum_j b(\boldsymbol{\Phi}_k, \psi_j) P_j = F_k, \quad \sum_i b(\boldsymbol{\Phi}_i, \psi_l) U_i = 0,$$

soit $AU + B^T \mathbf{P} = \mathbf{F}$ et $BU = \mathbf{0}$. **Symétrique** : $A = A^T$ et les blocs hors-diagonaux sont B^T et B . **Indéfini** : le bloc (2,2) est 0, donc la matrice globale a des valeurs propres positives (liées à A) et négatives. Ce n'est pas un problème SPD mais un problème de selle.

(b)

Les conditions de Dirichlet sont des contraintes *ponctuelles* sur des nœuds frontière : on fixe $U_i = g$ pour certains indices i , ce qui revient à éliminer ces inconnues. La contrainte $\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) = 0$ est une contrainte *globale* sur l'ensemble de Ω : elle couple tous les nœuds intérieurs et ne peut pas se réduire à fixer des degrés de liberté individuels. L'espace des déplacements divergence-nulle n'a pas de description nodale simple — d'où la nécessité de la pression comme variable auxiliaire.

2.3 — Condition inf-sup (LBB)

(a)

La condition inf-sup exige que pour tout mode de pression $q_h \in Q_h$, il existe un déplacement $\mathbf{v}_h \in V_h$ qui génère une variation de divergence proportionnelle à q_h , uniformément en h . L'espace de déplacement doit être **assez riche** pour contrôler tous les modes de pression : l'opérateur divergence discret $B : V_h \rightarrow Q_h$ doit être surjectif de manière uniforme.

(b)

1. **Modes de pression parasites** : des champs $p_h \in Q_h$ non nuls sont dans le noyau de B^T , donc invisibles pour l'espace de déplacement. Ils produisent des oscillations non-physiques en pression.
2. **Perte de convergence** : les erreurs en pression (et éventuellement en déplacement) ne convergent pas à la vitesse optimale, voire la solution diverge. Le système discret est instable.

(c)

Sur un maillage triangulaire, il existe des champs $p_h \in P_1$ non nuls tels que $\int_{\Omega} p_h \text{tr } \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}_h) \, dx = 0$ pour tout $\mathbf{v}_h \in [P_1]^2$. Ces p_h sont dans le noyau de B^T : ce sont des **modes de pression parasites** (oscillations en damier à l'échelle du maillage). La paire P_1 - P_1 a autant de degrés de liberté en pression qu'en déplacement, ce qui est trop : la pression n'est pas contrôlée et oscille librement sans coût énergétique.

(d)

1. **Taylor-Hood** $[P_2]^d$ - P_1 : déplacements quadratiques, pression linéaire. L'enrichissement de V_h (plus de degrés de liberté, fonctions plus riches) permet de contrôler tous les modes P_1 de pression. Paire stable sur les maillages réguliers.
2. **Élément MINI** $[P_1 \oplus \text{bulle}]^d$ - P_1 : on ajoute une *fonction bulle* (polynôme s'annulant sur le bord de l'élément) aux P_1 vectoriels. Cette bulle apporte exactement la richesse supplémentaire nécessaire pour satisfaire l'inf-sup avec $Q_h = P_1$, à moindre coût. La bulle est interne à chaque élément (condensation statique possible).

2.4 — Test inf-sup numérique

(a)

Avec la norme en énergie $\|\mathbf{v}_h\|_U^2 = a(\mathbf{v}_h, \mathbf{v}_h) = \mathbf{V}^T \mathbf{K} \mathbf{V}$, le sup sur $\mathbf{v}_h$ de $b(\mathbf{v}_h, q_h)/\|\mathbf{v}_h\|_U$ s'obtient en résolvant $\mathbf{K}\mathbf{v}^* = \mathbf{B}^T \mathbf{p}$, soit $\mathbf{v}^* = \mathbf{K}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{p}$. La valeur du sup est $\sqrt{\mathbf{p}^T \mathbf{B} \mathbf{K}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{p}} = \sqrt{\mathbf{p}^T \mathbf{G} \mathbf{p}}$ avec $\mathbf{G} = \mathbf{B} \mathbf{K}^{-1} \mathbf{B}^T$.

Donc $\beta_h^2 = \inf_{\mathbf{p} \neq 0} \frac{\mathbf{p}^T \mathbf{G} \mathbf{p}}{\mathbf{p}^T \mathbf{M}_p \mathbf{p}}$: c'est le plus petit quotient de Rayleigh généralisé de $\mathbf{G} \mathbf{p} = \lambda \mathbf{M}_p \mathbf{p}$. Les valeurs propres nulles correspondent aux modes parasites (noyau de B^T), on prend donc $\beta_h = \sqrt{\lambda_{\min}^{\neq 0}}$.

(b)

Cas A ($\beta_h \rightarrow \beta_0 > 0$) : paire stable. La condition inf-sup est satisfaite uniformément en h : pression bien contrôlée, convergence optimale, robustesse pour κ grand.

Cas B ($\beta_h \rightarrow 0$) : paire instable. Quand $\kappa \rightarrow \infty$, le **verrouillage volumétrique** (*volumetric locking*) apparaît : l'espace discret de déplacement ne peut pas représenter de champs isochores $\nabla \cdot \mathbf{u}_h = 0$ correctement. La solution calculée est trop rigide (déplacements sous-estimés), les contraintes de pression oscillent violemment à l'échelle du maillage, et raffiner le maillage n'améliore pas la situation. Seul un changement vers une paire inf-sup stable corrige ce défaut.